

文字记录：科苑路501号 2026年2月26日

会议主题：科苑路501号

上传时间：2026年2月26日（周四） 17:08（GMT+08）

智能纪要：科苑路501号 2026年2月26日

说话人 1 00:00:01

然后这个表就是根据包括昨天的四个典型的场景，然后梳理出来其实他要具备的一些能力，这些能力就是比如说那个各种泊车，对，泊车那就有各种特征的一些指示，那个特征物比如说车辆车型，对吧？大的一些车型，然后还有一些颜色，然后还有一些固体的参照物、标识物，当然就包括比如说可能常见的路上可能会出现什么什么什么。那个柱子、垃圾桶或者是公交站台，对，这样的。然后还有相对的位置，当然里面所有东西可能都会叠加一些约束，就不要停在那里，对吧？你靠边停车，但靠边停车他就，然后你不要停在那个红车后面，对吧？然后这个就是他最后对应的一些能力，然后我们把它用一些。用例的 query，然后把它列出来了。然后往下其实也是一样的，这个是什么？这个。一些性能的要求。对。不是性能要求，后面来加吧。先不看了，性能要求先不看了，然后还没看，然后下面其实也都是，都是一样，不管是行车还是泊车，然后是有图的慢泊车、漫游还是无图的，都是一样的，然后。

说话人 1 00:01:46

再往下就也是一个接驾，接驾就是到不同的地方接驾，然后接驾可能途中你也会，比如说去指定的一些位置，比如说去华育富二电梯口等，对吧？然后还有一些包括拍照的，比如说昨天我跟那个张航去领料的时候，他说他来就是我不是没有那个访客，那个跟他的车，然后我就拍了一下我大概在哪个地方。入口，然后就是这样的，一个也是作为一个图片的特征。然后指定地点接驾，就是具体的 POI 加途径点，然后具体的一些这个还有一些模就不是模糊，就是比如说用户已经记忆过的信息，就是来家里接我类似这样。

说话人 1 00:02:47

OK。然后还有就是。也是临停靠，这个相当于就是临时停车，有点像特斯拉那个 rival option。我既可以选择。这种大类的 parking lot 或者是 garage。或者是这个，对吧？curve side。然后就是即走即停，或者是路边找一个。合规停车位也行，对，用户可能就会有这种语，这个语音的一些指令。OK，然后这个就是手势的。然后手势的包括舱内的手势，当时举的那个例子就是。一般找车位的时候，用户可能会说你就停到对面，然后指一下，对吧？或者是哎，你就停到那个。什么什么的地方？拉。

说话人 2 00:03:41

红色行李箱。

说话人 1 00:03:42

这个东西的地方，对，但它更多就是一个方向性，一般人指可能就是。左前。右前。右前。正前。正前，哎，OK，然后还有一些参照物，然后下面一个相对来说比较简单的，就是驾驶风格可以支持调节的。当时定可能是5档驾驶风格，然后目前能支持调的范围就是超车变道的风格，借道避让的风格，然后7。

说话人 2 00:04:12

那还有车内舱内，比如说有一些喝水什么的。

说话人 1 00:04:16

这个就是在下面了，就是基于舱内的场景感知识别到有人喝水。有老人，可能我去，或者是你去观影的时间比较紧张了。去，如果知道你的这个机票的信息比较紧张了，他可能会调。自动驾驶的驾驶风格，对。这是风格的，目前是定了5个。套餐，反正就是相当于我在这里选定一个套餐，对，然后车道选择就是正常的控制指令，就是前方左转，不要直行了，前方直行，不要左转了，对，类似这样。然后限速就是以后这条路都按120开，然后以后这个隧道都按80开，对。然后下面就是记忆，然后可以再往下就是一些舱外的一些东西，就。一些特种车辆，然后另外一个道路环境和路面坑洼去调节悬架，但是这个目前反应应该是在蒙塔本身的一些规划，对吧？就是云脸，类似那个云脸那个。

说话人 3 00:05:34

摩塔，是吧？

说话人 1 00:05:36

摩塔，对吧？识别。

说话人 3 00:05:38

我不知道咱们车上有这个功能吗？应该有吧。应该有。这个这么简单。

说话人 1 00:05:41

主动悬架应该有。主动悬架有些。就相当于。

说话人 2 00:05:44

一般都是30万左右就会有。

说话人 4 00:05:45

主动悬架是一个那个。

说话人 3 00:05:48

一般的悬架功能。它相对于自适应加了个功能。

说话人 1 00:05:50

对对，我说如果有的话，其实之前的能力可以复用，就是识别到减速带，低速的减速带啊。颠簸，坑洼呀。然后舱内环境感知，就刚刚说的，比如说用户在化妆、在喝水，然后可以豆包自己去理解这个应该是 always on 的一个东西，就是它自己去理解这个东西到底会影响到它的舒适性，还是说这个氛围，对吧？类似的，OK。

说话人 4 00:06:21

这个是李强那边去识别吗？还是。

说话人 1 00:06:25

这个是在舱内的 VLM。

说话人 3 00:06:27

对吧？

说话人 1 00:06:27

就是对，所以这个可能对于接下来的舱内的硬件布置可能也会有影响。然后座舱那边也可以再想一下，比如说最好能复用这个硬件，就不光只是调节支架的。整个风格。平衡的能力。对，是不是座舱还有一些什么？因为有时候是，比如说这样就是拍照或者是什么，什么就是开这个车窗啊。对，就是相当于去复用。原来的。舱内传感器就不单只是 for 支架，最好是这样，然后最后下面一个就是下课的时候地面的一些异常检测，比如说有时候我停在那个水坑的旁边，那开门的时候可能会踩到水，对吧？那是不是也可以去控制支架？哪怕控制不了支架，我去提醒客户说你往前开一点也是 ok 的。然后这个其实是蔚来还有一些公司做了一个，就是但这个涉及到 L4 的，不是，也不是透明底板叫类似停车场自动脱困，就是比如说你的停车场停的好好的，昨天晚上下场大雪大雨，然后突然周围就是积水，然后它自己会自动激活并驶离这个地方，给你发条信息。然后我看蔚来是做了这个 demo。对。但是现在肯定不合规，就是他没上。有一个。他锈了，对。

说话人 4 00:08:12

外部有一个水深的一个。

说话人 1 00:08:14

水或者是。着火，旁边着火它也会，比如说你充电，隔壁的车着火。

说话人 4 00:08:20

文记也搞了这个。

说话人 1 00:08:22

对，就类似这些场景，但是现在从合规角度应该都不允许啊。

说话人 4 00:08:29

这个这样的话，是不是要那个模型一直开着呀？

说话人 5 00:08:33

它就是类似于一个应对自然灾害的哨兵模式。

说话人 1 00:08:36

哨兵模式。

说话人 4 00:08:37

更强大的一个哨兵。然后每次触发掉支架。

说话人 1 00:08:40

对。

说话人 4 00:08:42

这个得进行架构要求。

说话人 3 00:08:44

哨兵可以，他直接通过座舱的触发录制，也不一定非要支架的触发，他不有一个什么。

说话人 1 00:08:50

不是，他说要触发支架，最后比如说识别到。隔壁这台车着火了，他得触发支架离开这台车。

说话人 2 00:08:58

就得，他得触发车机得起来，然后你可以开。

说话人 3 00:09:03

其实就是。召唤。

说话人 1 00:09:05

召唤，或者是自己在找驶离这个危险的地方，找一个安全的地方停车，对。

说话人 3 00:09:15

这 case 好少啊，能遇到的很少。水坑的那个还挺多的，我们原来前两天也。

说话人 4 00:09:21

大台风，树刮了，如果砸下来，这种场景还挺多的。下雨了，暴雨。

说话人 1 00:09:28

然后像，然后再往。往后就是环境的一些感知，就是交警手势、行人手势、保安的指引，对吧？然后再往下还有一些舱外的一些交互，比如说用投影灯、像素大灯，然后还有车外的 speaker 和麦克，然后去跟车外的人去喊麦，对，然后所以这里面我不知道这种形式是不是这种形式，应该可以先至少让你们定架构方案嘛，对吧？就这个。

说话人 3 00:10:06

但是目的是通过这些需求，就是看现在的架构还能不能再支持。

说话人 6 00:10:13

主要是你，比如说他这假设我们定义，比如说刚才的那个 c 列。c 列是属于基础能力。

说话人 3 00:10:23

停车场这个比较粗的，基础能力很大，这个其实他 d 列是反而比较细的。

说话人 6 00:10:29

那就是反正就是我们锁定一个基础能力。然后当然基础能力我觉得可能。我不知道这个是怎么分条，比如1234的，就比如这里面第一个里面有特征点1234，还是说这一大条是一个基础能力？

说话人 3 00:10:46

肯定不一样，你看它车体颜色、车型都有参照。对。你看白色红车，这是一个能力。对。你停在这个位置，我不知道你们怎么搞定的？比如车是肯定可以搞定的，比如说你要停在那个车旁边，或者停在这个白车后边。那你这个要不就是画一个自选车位停在他后面，对吧？如果他没有车位啊。就是我们。这是3道路吧。

说话人 6 00:11:11

就是我们。就是我不知道这种。

说话人 3 00:11:13

可以形成一个方案，然后方案大家还要讨论是不是按这个方案来走。

说话人 6 00:11:16

就是，就是现在这种 d 列的这种描述方式，是不是所谓的这个领导说的这个基础能力？这个是。

说话人 3 00:11:24

那我就不知道，然后我这边是基础能力。

说话人 6 00:11:26

就是我们也先回答这个问题，然后比如说我们最后要回答领导说，哦，基础能力是这些，比如这几条或者什么样的，然后根据这些基础能力，然后。

说话人 1 00:11:38

c 列肯定不是。不是，我觉得是这样的，是不是基础能力可能要跟研发对齐，也就是说这个需求写到这个颗粒度。能不能让你们评估出来接下来要做什么？以及它架构方案、技术方案怎么设计？我觉得这个是核心要对齐的，就产品需求跟研发实现之间怎么对齐？

说话人 3 00:12:02

就怎么变成技术需求？

说话人 1 00:12:04

对呀。

说话人 3 00:12:05

技术方案，实现技术需求加实施方案这个颗粒度。

说话人 1 00:12:11

领导又，他也不写代码。

说话人 6 00:12:13

不是领导为什么老提技术问题？就是担心最后。

说话人 3 00:12:20

它这个基础能力就包含你可以第一个抽象为颜色的识别，并转换为泊车的位置。它有两个能力，一个是颜色的识别，第二个是基础的那个泊位的选择能力，你现在这个是有泊位还是无泊位？其实无所谓，对不对？对。你无所谓有没有泊位，你就得搞一个泊位，自选一个泊位之类的，包括固定物体参照柱子的编号，要识别标识物，对吧？柱子的编号，这就是一个识别位。这都提了啊。所以。他这里面已经提了一些需求，这些需求是这个 UI 员工要识别的内容。

说话人 1 00:13:05

所以这个其实就是一样，就是这是在一个大的停，就是第一个能力是停车场泊入的能力，需要根据这些这个参照物泊车完成泊车的能力。对，以前是泊车的参照物，很简单，用户。指定一个泊车的车位，选一个框，点选一个框，但现在不是了，这就是一个基础能力，我理解泽民，你。

说话人 6 00:13:48

就一个是，就是这些是不是完整全了？然后。

说话人 3 00:13:55

全了产品得看这个，我们。

说话人 6 00:13:57

就是如果说其实领导无非先想要确认的是。我们现在讨论的技术方案能覆盖所有的可能出现的场景，所以他才提出技术能力这个概念，就是 he 希望是，其实他认为场景是各种技术能力的组合。

说话人 1 00:14:20

不不不，他不，不是说覆盖我们可能的场景，而是说这个场景是没有办法穷举的。所以对，昨天跟丛贺总说的，他也认为应该是的，就是你要提出的是这种可泛化的一些能力，那我们尽可能把这种所谓的参照物用户可能会提出来的。嘴里面蹦出来的参照物，然后列出来。

说话人 6 00:14:45

我知道，就是一样的意思，就是你列完了之后，那就是以后再出现任何没遇到的场景，他都能通过这些算法的能力去实现的。

说话人 3 00:14:57

那是架构方案，架构方案我给他定义一个 POI，POI 可以，像这个图中以后我就可以任意一个 POI 都可以提驳位，那么今天他提到的 POI 包含了颜色、电梯柱子编号、车位编号。对。B2层，B3层这种类别，我把这些类别变成 POI 定义进去。那么基础上这个通道就已经搭建成了。以后如果他再提新的需求，如果这些类别无法涵盖，就新增 POI 类别让他加入。对。框架已经搭好了，他的需求可以再扩展。

说话人 6 00:15:30

所以我理解无非是先看我们现在想到这些，是不是基本上类型已经都全了？那如果类型全了，那就 case 看针对于每一个 case。

说话人 3 00:15:45

对，我就要给你提 POI 类别，比如说充电桩那个。

说话人 6 00:15:49

就是其实领导比较关心什么？

说话人 1 00:15:51

需要，我还在。往下细化什么？对于你来说。

说话人 6 00:15:55

就是他的这个到 d 列，对，比如到 d 列。

说话人 1 00:15:59

d 列。就是相当于我们。

说话人 3 00:16:02

最好直接给我一个 POI 类别就好了呀。

说话人 1 00:16:06

POI 类别。

说话人 3 00:16:06

对呀，你那行，你就写电梯口、出入口、充电桩、洗车店，你得写清楚了，就是那个 POI 类别，对吧？那个是类别。

说话人 1 00:16:15

但是。

说话人 3 00:16:16

还有给定一个什么叫，比如说用户说停在电梯口附近，什么叫附近？这个是一个技术问题。什么技术问题？是物理距离最近的那个。还是说离电梯最近的泊位？就是电梯附近有一大圈泊位嘛？对。如果物理距离最近的，它可能是一个电梯后面的那个位置，它泊位离它最近，它是物理的，还是说电梯门口最对面的那些泊位就是泊位一圈？如果是按计算的话，它可能是物理距离最近的，可能不是你想要的泊位，就你有没有可能把这个附近的，比如说10米以内，10米以外我不要了，不要考虑10米以外的，因为10米以外可能没有这泊位，可能定一个10米之类的附近，如果提到附近，对吧？最近的是不是物理距离？最近的物理距离最近就是那个。

说话人 1 00:17:06

这个没问题，这个可以去定，比如说不同的场景到停车场内的时候。那离电梯口附近的那理论上是10米还是20米，对吧？比如说我们就定20米，反正尽可能的近，但是最远就别超过多少了。

说话人 3 00:17:23

对，尽可能量化之后，那个，比如说以后加 POI 他就好定了，比如说超过多少米他就不算这个电梯附近的，他这个 room ID 就不一定了，比如说那个充电桩都是好都好说，因为充电桩肯定是个活位，还有这个编号，这都没问题啊。

说话人 5 00:17:41

其实这个还挺复杂的，就像那个停这个华育这个楼下。我跟他说停在靠近 a 楼的就是。

说话人 1 00:17:48

电梯口。

说话人 5 00:17:49

电梯口的附近，但 a 楼电梯口对面他都是专用车位，对，你还得要判断一下他能不能停这个专用车位。比如说他能记忆我，比如我是华谊的员工，或者我是华谊的领导，现在允许我可以停的，那他就可以停过去。

说话人 1 00:18:04

没问题，这个我觉得。这个可以做一些。但如果就是，如果带记忆，那你可能 maybe 你这个专用车位就是你的，对吧？你可能就选中了。然后另外一个就是如果不是你的，那这个专用车位可能就是一个约束。对对，是的。对吧？就虽然都是空的，但你不能停，但基本上。

说话人 3 00:18:27

不能停，它有什么物理特征吗？它会有个。

说话人 1 00:18:29

有标牌、专用车位或者是私人车位。有锁。也有可能锁。手机锁。然后有锥桶。

说话人 2 00:18:38

有锁的，你现在就不会停。

说话人 3 00:18:39

有锁就不会停。

说话人 1 00:18:40

对，本来就。

说话人 3 00:18:42

不释放那还能识别，那就得加就得，所以说得加标签，这个加一个 POI 是否专用车位嘛？行，就是说随着需求增加，这个 POI 是可以增加的。就这条技术方案是通的，通了之后你的需求可以都可以下。对。大家说不。是说修复方案不复杂，因为需求太多了，他这个可能每一个需求都得 case，验证都得上百条。就是就这屏幕可以换吗？

说话人 1 00:19:11

可以，你直接点。有个笔。点。对。对。

说话人 5 00:19:15

因为他是一个，就现在类似于还是一个，是那个，就类似于是一个 featurelist 的一个状态，就其实就像汇文说的，没有办法给他去做穷尽的，那昨天去汇报的思路也是我们要做一个司机，那司机下面。它可能有，就是就直白一点，就是比较强的泊车能力，然后行车能力，然后泊车下面它可能有那种，就是就路边的那个泊，或者那个就比如去商场里面这种指定车位的泊，然后要实现这些能力，可能我们要去能够识别这种参照物，那参照物可能有动态的、静态的，然后包括那个就是比如。

说话人 3 00:19:59

其他各种属性。

说话人 5 00:20:01

地上的，对，就不同的，可能有不同的这种参照物属性，就我感觉。就是要帮开发，把这些就是就抽象的这一个个这种就是原则化的能力。

说话人 1 00:20:13

看了，就是一个个标签。对。比如参照物。类型。参照物是一个类型，然后有，比如说有锥筒，有什么专用车位、私人车位，然后呢。

说话人 3 00:20:24

锥筒应该不算，锥筒也是动态的。

说话人 1 00:20:26

动态的。

说话人 5 00:20:27

然后行车里面可能有一些动态的，然后就，然后包括那个就是最下面讲到的有一些那个。

说话人 3 00:20:34

动态的不需要。有一些。不需要 POI。

说话人 5 00:20:37

没有动态的，就是比如我开车的时候，我说超过前面那辆红色的车。

说话人 3 00:20:40

对，然后刚才他说泊车的动态，比如说路。追投，我说你不用需要 POI 呀。靠你实时的感知就能对，不需要那个 POI。

说话人 5 00:20:49

对，然后包括下面有讲到一些这种就是长短期记忆的，还有一些是这种驾驶风格的这种调节，可能就是基于这个功能清单，是不是能够抽象出来就是不同的这些就是类似于共通的场景能力，然后把它就是给开发去，就是去看这一个个就是原子化能力，他们实现链路这样的话可以就是实现。

说话人 5 00:21:14

逸轩说的，到时候可能我有一个参照物和这个记忆是结合的。比如说我要就是能够记忆，就是经常这个停在一个石墩边上，或者说是比如说我家门口有个椰子树这种，就是就类似于这种就可以把不同的场景能够组合泛化出来。因为现在其实还是一个，就是以单单一场景的模式就是一行，那其实我感觉就是想要的是能够把这些场景里面共同的，比如说能够识别就是静态的，就是文字参照物或者静态的这种，就是。就是障碍物、材料物或者这种什么地锁，这种能够就是把它能够列出来以后，再看那个就是技术或者架构上怎么能够就是去实现上面这些，就是分块的这个产品。

说话人 3 00:22:03

那类似于我们的 FST，比如第一个叫电梯口靠边停车，电梯口附近停车，什么锥筒附近电梯口出附近停车，充电窗、地铁停车、洗衣店附近停车之类的，这种就一条一条的 FST 就出来了。是吧？一句话就能表述他的。能力，比如说停车、泊车，但是泊车，然后关键字参照物，比如说电梯口泊车。类似的是吧？把所有的都变成这种一条小长路的。就不用这么复杂了，你这个需求很多的，对吧？对。可以聚类一下，比如说。没事，嗯。动态的，附近静态的，但是你那个车，你那个红车、白车附近那个静态动态是不是它可能是动态的？

说话人 1 00:22:54

对。

说话人 3 00:22:56

对，要区分一个，那个增加一个，那个玩意也不能做 POI，肯定不行。

说话人 7 00:23:02

那做不了 POI。

说话人 3 00:23:06

就类似的柱子编号停车，你看写了吗？POI 在进出口附近停车，附近泊车统一叫泊车就好，一定附近泊车那种 POI 就比较明确了，就这些需求可以。

说话人 6 00:23:23

就是希望你们能对出一个映射的。

说话人 3 00:23:27

就 POI，我们拿到了就会。

说话人 6 00:23:29

我们技术对应出一个映射的关系出来。

说话人 3 00:23:31

是。这样就可以了。对对，就要转移成我们。

说话人 6 00:23:35

主要这个映射出来，然后这样的话就是大家知道基于产品的需求，技术上的实现方案，然后以及分工。比如说。分工就是大的。比如某一条很可能都不需要字节参与，你们自己就搞定了。比如说那个驾驶风格，这种超车车道识别这种。对吧？

说话人 3 00:24:06

还真有。

说话人 6 00:24:07

对，但是某一些是需要字节强度参与的，特别是你们今天。说那个。好多东西要他们识别之后嘛。

说话人 3 00:24:17

改 PPT。对，必须改。

说话人 6 00:24:19

就是，就是类似于这种的，那可能分工里面就是他们要做哪部分？就是你，你能不能尝试？就是技术方案上就是这个分工也能比较清晰的给它分成几部分。

说话人 3 00:24:35

就是比如说我的气呢。

说话人 6 00:24:37

就是比如说我们把整个技术链路就分为三段儿，有第一段是那个用户的 language 的输入。然后第二段是，比如按你现在的技术方案，就是它要转化成 TOKEN。

说话人 3 00:24:55

对，转化成 TOKEN，给我们输入固定的 TOKEN。

说话人 6 00:24:58

对，那我们认为第一段可能就是 TOKEN 的这个转化过程。

说话人 3 00:25:04

对，第一段是他的交互，直到输一个。

说话人 6 00:25:07

对，然后第二段就是你的 EBM。

说话人 3 00:25:13

对，第二，让他转译，第三段是我 EBM 执行。对，无论行车还是泊车。

说话人 6 00:25:17

对，就是相当于你看看它能分成几段，你那里面已经不就有 VM 了吗？

说话人 4 00:25:25

TOKEN 作为你那个末端的一个输入。

说话人 3 00:25:28

对，在 VM 在座舱那个转换之后就已经结束了，对吧？他已经变成了固定的，我们约束好的 TOKEN。

说话人 4 00:25:35

就像你没有 VM 了吗？

说话人 3 00:25:38

没有，对，我没有，我那边就没有。

说话人 1 00:25:40
比如说也没有 VLA。

说话人 3 00:25:42
对。

说话人 1 00:25:49
其实没有 VLA。相当于比如说告诉一个指令左转右转停到那里，他其实你可以理为他就是一个拨杆变道了。

说话人 4 00:26:00
相当于你的 VLM， 是跟字节的 VLM。

说话人 1 00:26:02
以及 overright 了。

说话人 3 00:26:03
不，他是把，我们是把 language 变成了无范式的 TOKEN 进入了。

说话人 5 00:26:08
诶，这个就是没有，就是我们他这边没有 VLA， 是今年没有还是明年也没有？就你们。

说话人 3 00:26:15
不是我们的 VLA， 我认为这个 VLA 就办就是做成那个 VLA。

说话人 5 00:26:19
但你们这个是怎么得出的这个结论？我想知道。

说话人 3 00:26:23
不是，得出的结论就是按照昨天讲的那个分工嘛。

说话人 5 00:26:26

你看这个也不是，我们就是几个人讨论出来的，这个肯定你也得看一下行业。比如特斯拉或者那个理想，其他这个是怎么做的？我理解特斯拉，它就是 FSD 做的呀。

说话人 3 00:26:37

不特斯拉它有两个，一个是 Pro，它一大的对话，然后输入目的地，它 Pro 怎么做的？Pro 修改导航就类似于我们那个 TTC 的修改。对。对吧？这可以理解，行车的都一样的，那泊车也是一样的，泊车它也是可以修改这个 POI 的这个点，比如说。

说话人 5 00:26:55

不可以啊。

说话人 3 00:26:56

可以，目前不是他，是我们可以。他主要是修改这些东西，我们是除了行车之外，泊车也类似的。

说话人 5 00:27:05

简举，那个最简单的就是特斯拉那个 drive Loop 的那个 drive Loop 那个 block 就没参与，完全都是那个 FSE 完成的。

说话人 3 00:27:12

对，那个是他自己新加的他自己。比如说他要加入这个标签，加入这个。

说话人 5 00:27:19

就相当于他去训练的那个，就是教思路里面的这个。

说话人 3 00:27:24

至于他是不是训练的还是通用的那个，这个还没有求证，但是目前来说他只能包括你也看到他的性能。对。他，所以他不应该是，要不是他大模型不够通用，要不他训练标签数据不够多，现在是有问题的。

说话人 5 00:27:37

对，所以我想知道是就我们怎么得出来的？就是比如特斯拉现在选这条路，我们是觉得他这个性能或者这个技术路线不行，所以我们觉得要字节这边来做这个。

说话人 3 00:27:48

不是，我们在座舱内，比如说。刚才举的红色的拖着行李箱的这个女孩子，或者说这个背书包的这些本来就是通用模型应该有的能力，这个没问题，对吧？这个没问题，如果这个是能力，它已经具备了，它只要把这些能力转化成具象的东西就可以。其实现在搞不了这个。

说话人 1 00:28:07

主要是不是说搞不搞的了？因为我认为它可能也是在智能驾驶，或者是在未来的 Robocaxy 里面肯定是要具备的能力，因为 Robocaxy 理论上就是替代司机。车上是没有司机的，那你肯定会对这个 robotaxi 的车提出一些精确的描述，对吧？你把我送到点的位置，然后这个点到点有可能是停车场，对吧？我希望你把我送过去，因为我要接人，然后现在下雨，我希望你去停车场接人，电梯口接人，然后有可能你要去公交车站接人，有可能你要去。去停到公交车站旁边，然后去隔就是旁边的肯德基取个餐，然后再上车。这些东西对于 robotaxi 来说，对，就你现在正常打一个。网约车其实也是它也会支持，对吧？对，对，所以我认为它应该是本身的。

说话人 5 00:29:10

对，所以这产品是肯定。

说话人 1 00:29:11

自动驾驶能力是不是要？

说话人 3 00:29:14

停车是可以。理解这个物理世界。咱们讨论其实不在于停车怎么做，停车能不能做？停车肯定要做，但停车怎么做现在是在讨论的。就刚才我说的是类似于 TPC 的信息，你修改这个停车点，把 TPC 信息给我，如果你停车可以做，那么我就可以在这个点靠边停车。对吧？这个大家应该很容易，那么至于这个点是通过小女识别小女孩，还是识别导航的 KFC，还是识别这个通用模型的能力应该是能搞定的，就这个模型。

说话人 5 00:29:46

对，就理论上这个模型什么都能搞定。

说话人 3 00:29:48

不是通，什么都能搞定，就这些事，应该是他更擅长，更容易在人类世界这个模型里去搞定的。

说话人 5 00:29:55

对，就他现在已经具备了，就你通过，比如豆包。

说话人 3 00:29:59

你通过 query 去输入给他，他应该是能搞定的，让他能搞定。

说话人 1 00:30:03

不是，但是他。通用模型它也就只能通用到了，就它只是很多时候性能是达不到的，就我们现在刚才问它的那些问题，就是它其实很。很随机，可能就有时候说对了，有时候没说对，但是这个现在要直接去控车的。

说话人 3 00:30:23

但是我们有个原则，就 VM 的这个控车它的指令，它只是这个建议的指令，如果这个指令在该场景下无法达成，比如说全是禁停区域，压根不能靠边停车，他是不会执行，不能执行的，包括你要变道已经到了，后面有来车了，是不能执行的。

说话人 1 00:30:39

我知道这个肯定是，就是，但是因为你还是。

说话人 3 00:30:43

相当于对于它识别那个东西都不准。

说话人 1 00:30:45

对，行车和泊车的本身的这个。自动驾驶场景里面所需要搞定的这些一些意图吗？或者是。

说话人 3 00:30:58

三道木你肯定是要搞定的嘛。什么电梯口？这。什么是电梯口？那肯定知道的，充电桩，对吧？在哪里？这个车位上有没有充电桩？有，是吧？

说话人 1 00:31:07

不是，但是就是自动驾驶会搞定充电桩。

说话人 3 00:31:11

不自动驾驶会给你 POI，你可以把这个充电桩搭进去。就是 POI 是 VM 的通用能力，叠加到这个图层的 POI 里面就是停车的泊车，行是泊车的，然后行车的是你通过 POI 加。

说话人 1 00:31:26

就是如，比如说这个帮我找一个充电桩车位，假设这个充电桩车位在停车场其实是无图的。那是谁？来，最后去识别这个充电桩车位。

说话人 3 00:31:44

现在就我们依然还是考虑有图的，那无图的话。就先说无图嘛。如果说先说无图，那就没准，因为我们是这么想。还是。如果先有图，越来越多。对。越来越多，随着这个图的越来越多的能力，那我们是不是可以最后这个很多的图，停车场上的图就已经被模型给训练了。

说话人 1 00:32:03

我知道，但是。

说话人 3 00:32:05

甚至我给你截图，你也可以知道这个电梯口在哪。

说话人 1 00:32:09

我知道，但是现在的问题就是图这个事情，我当然希望他肯定是一个不错的方案，但是问题是说，我就直接说吧。

说话人 3 00:32:21

担心覆盖率。

说话人 1 00:32:22

一个是覆盖率，对吧？因为他要他通过众包，然后你靠，说白了也是靠人力去采，只是说众包用户帮你采的好。但是问题是在于，比如说你蒙塔跟比亚迪也合作，跟字节也合作。我说一个很现实的问题，比亚迪的车一年卖500万台车，我可能很快能够遍布非常多停车场，但是比亚迪说这些数据都是我的，我凭什么给上汽？凭什么给智己？凭什么给奔驰？你一年才卖50万台车，我是卖500万台车，我的车全国遍地都有，是这个问题。

说话人 3 00:33:09

这另外。好，那我。这个技术问题我回答。对，没错。技术问题。

说话人 1 00:33:13

所以我就想说那可能很多。如果真的要用的时候，可能你还是靠无图漫游、火车漫游。

说话人 3 00:33:21

也不能这么说。就比较危险。除了就是初始，肯定是自建图。对。启动。对。然后随着这个量产推移，这个云端的图会越来越多，这个云端的数据是说到底还是云图还是两两？说不一定是手机上，我知道云端可能也有。

说话人 1 00:33:40

对。

说话人 3 00:33:42

然后至于这个合作怎么做，那也不是因为，然后包括我们假设。假设就没有的话，假设就是我们自己从100台车开始做。对对对。滚动起来。

说话人 1 00:33:51

我知道这个相当于，就是相当于自己的车队去。对。去扫也好，还是怎么样？对。

说话人 3 00:34:01

包括我们自己建的车队也有一点。基础的这个我觉得不是只是一个方案的，只是一个路线的一个变化。

说话人 1 00:34:10

对，我为什么提到这个？比如充电桩或者是这个电梯口？或者是。

说话人 3 00:34:17

你更希望你可能认为充电桩它就是一个自驾的一个参与者，会不会它就变成一个？如果它是自驾的参与者，我认为它就有标签，就会被自驾模型给识别出来，包括像追踪一样电梯口是不是自驾的参与者，如果是，那就会，但是现在不是。

说话人 1 00:34:33

但比如说拉行李箱的那个女生也是你们的参与者。

说话人 3 00:34:37

人人没错，VR 优势，所以那个人肯定我们。

说话人 1 00:34:42

但是有属性的人。

说话人 3 00:34:43

对，这个属性，人要加属性，这就不是自驾模型这个部分。这就是，对，所以他为什么列出来我们就可以加嘛？加个 POI，加个 POI 我们就可以用，这就是现在的这个我们看得到的，其实这一点说起来这个所有的东西都很比较难。

说话人 1 00:35:09

对呀。

说话人 3 00:35:11

别说，就现在的话，现在技术难点是他们可能没办法改那个 PPT。

说话人 1 00:35:23

这个我觉得有 bug。行车。对。为什么 TBE？

说话人 3 00:35:27

就你改不了那个，比如说小女孩的位置改不了那个。信息吗？如果这个应该能改，如果能改的话就能搞定，就是行车点任意点的这个靠边停车，你把它翻译成固定的动作给我，比如说停在柱子旁边。对。这有个柱子，你把它改成 TT 给我，我就靠边停车，TT 的那个终点停车就类似这种话，也是 TT 可以直接输入给模型的。

说话人 5 00:35:57

那现在行车过程中，我改一个那个路线，或者改一个目的地，那是可以的，是可以连续的，是吧？

说话人 1 00:36:04

这个可以的，就本身也支持。

说话人 6 00:36:07

那我问一下，如果像 drive through 这种场景呢。就是他不断的给你改 TBT。

说话人 3 00:36:14

他不断的改，他的这个是静态的。

说话人 6 00:36:17
不是这样说了，他有好多。

说话人 3 00:36:19
他的窗口是静态的。

说话人 6 00:36:21
不是，他有好几个环节，就是先到，先那个。

说话人 3 00:36:25
点餐。

说话人 6 00:36:26
对，然后再到窗口，完了再到下一个窗口取餐，他好几个的。

说话人 3 00:36:34
不是点单，但是我们之前不是点餐 APP 点餐然后到取餐口去取餐吗？不需要了。anyway，其实这是你就认为是。百米内或者200米内。点的这个信息，那就像他说的，他可以改多个。

说话人 6 00:36:51
就是他在不断的改呗。

说话人 3 00:36:53
不用，不断的改，一次性改，到时候能看到的一次性搞完。

说话人 6 00:36:57
不是，他肯定是执行完一个动作再改下一个。

说话人 3 00:37:00
目的地途径点可以中间加呀。

说话人 5 00:37:02
没有，他现在还不知道后面就是。

说话人 1 00:37:04

他不是，因为他有可能是弯的，就或者是一个一个矩形，他是先过。

说话人 3 00:37:09

那可能就是你得一段一段的来，就不能说，因为你还不知道最终你要去哪，他就得一段一段的。

说话人 1 00:37:16

你看这个，就变得这个。这个就变得，比如说 drive through 这个东西，你就变得要一个字节这个通用模型去理解，这是入口，这不是出口，这是通道，这是第一个停车位，第二个停车位、第三个停车位，然后再找出口。

说话人 3 00:37:40

没有找出口的意思，就是你，我多多支持你这个地方你就可以进来，那这个跟字节没关系，但是如果字节说我需要我通用模型，我要认识这是多来素的点餐窗口。这是第一个点，这个点不在支架内，不在支架认知的范围内，就类似于那个。拉齐一下需求开发，所以要把这个点给弄进去，这个点修改了一个 PPT 的信息变成一个推荐的信息，而不是说你要认识，所以那个点信息才是重点。

说话人 1 00:38:13

我觉得这个理想也说嘛，对吧？买车送司机，你这个司机好像只开车，不太。

说话人 3 00:38:26

听指令就不是不听指令，只是说。

说话人 1 00:38:28

不是，但是关键是这个司机他是理解这个物理世界的。

说话人 3 00:38:33

现在咱们，因为咱们这个里面你这个 VRA 你已经有模型能力，你已经拿到这个知道你，而且你能吐出来，就你能不能吐出来给我？现在对齐，对不齐？现在是这个问题。对。对吧？所以你会，你对不起，所以我要复用，我现在也复用不了你的能力，我就，我们俩就接不上，所以我们希望是用原来刚才那张图里面的三个通道，我能接上行车的 TPT，然后 command 的短时的 command 和泊车的这个 POI 三个能接上。如果我们连这个都接不上，其实没有复用能力，就完全是你自己做你的活动，对吧？

说话人 6 00:39:09

不是，其实最开始就是2月8号，就是定的那个方案。其实当时的方案变成就是你要变得足够强大。就是你的 VLA 要足够强。对。就是基本上要应对所有快手。

说话人 3 00:39:26

但是你这 VLA 你怎么会有它的通用模型更强大的？你想想。

说话人 6 00:39:30

不，这也是我们当时挑战的。

说话人 4 00:39:33

当时我们挑战这个。

说话人 6 00:39:34

就是当时我们是觉得肯定字节的通用。

说话人 1 00:39:36

不是通用模型，你听他的名字，你通用名。通用模型，你听他名字，他就肯定没有专用模型，在这个专有的。领域里面强啊。

说话人 4 00:39:49

是这样的，就通用就是我什么都认识，专用的就是我兼顾精度。

说话人 3 00:39:54

对，泛化，所以为什么？

说话人 1 00:39:57

和延时效率。

说话人 3 00:39:59

对，你想一想我们为什么有这样的 TOKEN 的转译？就是因为我们要把泛化能力的多样的采样能力变成专用模型的这个输入，这就是为什么这但是昨天讲的那个问题，这是关键，既能复用多样的 query 进入通用模型，再能转成我们专用的。

说话人 6 00:40:21

你知道吗？就是我们最早我们也觉得是这样，但是最早就是遇到今天这个问题。你们什么层面去对齐？能确保延时？ok，然后确保能对齐，现在是能不能都。

说话人 3 00:40:37

所以我们比如说今天给了3个渠道，到底能不能？刚才你还不说，还要对一下嘛？比如说特班特他能不能修改？这后面能不能改？包括那个导航点他能不能加，这都要确认嘛。这他们再对一下，至于那个 POI，我觉得应该是。已经讲清楚了，他们应该也和内部再确认一下。

说话人 6 00:40:58

就是那个荣姐。就是强哥那边今天带走了一个大话题，就刚才提的，嗯，就是。POI 是吗？

说话人 1 00:41:07

不是。不是。对，齐。

说话人 3 00:41:09

分工。

说话人 6 00:41:09

对，分工出现了一些变化。什么变化？就是你们，就是原来你们大家可能理解我们还要整体做 VA，对吧？那现在不太一样，他又回到他最本身的那个单独端了，相当于你。

说话人 1 00:41:27

没有 VA。

说话人 6 00:41:28

那我觉得这个事儿李强带回去也没法往下聊，可能就要拉老板们再聊了，因为之前分工已经聊清楚了。是，所以你们可能要。

说话人 3 00:41:37

不是聊分工，是回到那个渠道能不能改特步，特的信息能不能加 POI。投一下吧。对，就是昨天会上，不知道在吗？

说话人 4 00:41:48

这个会更多的看产品方案啊。

说话人 3 00:41:50

那这个，那为啥要讲架构呢？

说话人 4 00:41:52

而且你技术架构讨论前也没跟字节跟我们对齐过。

说话人 6 00:41:56

其实。

说话人 4 00:41:57

对吧？早上再出来，就这样。

说话人 6 00:41:59

加 POI 是什么意思？是传位置吗？这个问题应该无数次讨论过，是做不到啊。

说话人 3 00:42:07

不是传位置。传什么？就是你那个识别到有电梯口，要把对应的我们的 room ID，我们加一个 POI 在上面，不用加位置，没有位置信息。把强哥叫过来。这个我刚，我们刚才讨论过。

说话人 6 00:42:20

他说了，他接了，是让我汇钱。

说话人 3 00:42:21

他要内部确认一下。好，我再跟他再确认一下。

说话人 4 00:42:28

这是一类，还有就是动态的物体的那个嘛。

说话人 3 00:42:32

动态物体就是行人喽？对。加穿衣服。穿红衣服。我告诉你，这，对，这个想一想，首先。我，我还有一个想法，就是你因为用户所想的会超出你的设计。如果你要支持这种多样的 query，你肯定是用通用模型先去。不理解一下。

说话人 6 00:42:55

我们最开始是这样理解的。但不知道为什么，2月8号的时候。你们。你们接回去了。对。然后你们接回去了，也有道理，就是说那你就把它做的足够强大，但是你们接回去之后，我们也会有一个问题。那就是。

说话人 4 00:43:12

有通用性。

说话人 6 00:43:13

不是，就是你如果变得足够强大了，那意味着说为什么要做3个 BA？对，是啊是啊是啊。

说话人 3 00:43:20

你就用不上他那边的。那我干嘛不搞一个大的 BA？

说话人 6 00:43:23

是，所以其实倒也不是说这个能力不对，那还是要回答怎么对齐的问题。是的。

说话人 3 00:43:31

所以对齐，我拿了三条渠道过来，3条渠道到底能不能？3条渠道能不能对齐？如果3条渠道对不齐，不行，搞不定，那就再得换方案。

说话人 6 00:43:40

所以我理解这个再讨论，接下来你们要赶紧跟他们。

说话人 4 00:43:45

有3个。

说话人 6 00:43:46

就是3个渠道要看一下就能不能应对。产品的所有这些场景。

说话人 3 00:43:51

command 我认为还行，剩下两个方面再对一下。

说话人 6 00:43:55

你这3个渠道，对吧？对。对。那个飞龙帮我点一下，就是点迅速，对，你这三个渠道，对吧？

说话人 3 00:44:04

你讲的是这个 auto CSA。

说话人 6 00:44:06

就是你们目前认为这3个渠道。

说话人 3 00:44:09

行车的。

说话人 6 00:44:10

可以搞定。对。所有的场景。

说话人 3 00:44:13

短时的 commander 和泊车的 POI 三个啊。

说话人 6 00:44:19

不是，你再说一遍，第一个是什么？第一个是。

说话人 3 00:44:21

行车的 TPD SD 入上。

说话人 6 00:44:23

不是你，你指的是 auto SDK。那个第一个不是。所以是你下面两个那个，对吧？

说话人 3 00:44:28

还有一个这里没，就是泊车的，跟他们一样的，就类似的导航。底板一样。

说话人 4 00:44:32

底板，反正跟我们相关的那个。显形画出来，对，那个是走高德。

说话人 3 00:44:38

那个是类似的，就是以前咱们既有的，凡是做过自驾地图的人一看就懂的，所以一看，所以底下就是很容易理解。

说话人 6 00:44:45

导航 TBT 跟 SD route 有什么区别啊？

说话人 3 00:44:50

SD route 是全局的，就是你一个设一个目的地，整个的 SD 的路径。

说话人 4 00:44:54

算路，算那条路。

说话人 3 00:44:56

然后 TBT 是每一个特班上的信息。这个。

说话人 4 00:45:00

前方左转。对。

说话人 3 00:45:02

前方掉头。你看你要输入。

说话人 6 00:45:05

那你像那个前方那个小女孩就属于 SD root 这种吗？

说话人 3 00:45:12

不属于。就是特巴特的。特巴特的。往前在直行。

说话人 4 00:45:15

其实就是升级版，他现在是不是。

说话人 6 00:45:19

不但是他，你像小女孩，这个他们不得实时告诉他一个位置吗？

说话人 4 00:45:25
可以定位特巴特吗？

说话人 3 00:45:26
加一个点，对，加一个点，特巴特。加个点，加个停止点，我就让他停止。

说话人 4 00:45:32
他复用了这个通道。

说话人 6 00:45:35
但是。

说话人 4 00:45:37
需要 VM 管理。

说话人 6 00:45:38
频率，就比如说。这种频率其实我觉得。

说话人 4 00:45:42
一秒钟一赫兹，还是一秒钟两帧？ 还是。

说话人 3 00:45:45
就怕恶劣 case。

说话人 4 00:45:47
他是3秒钟一帧。

说话人 3 00:45:49
他不是3秒，他不是1秒吗？

说话人 4 00:45:51
他的启闭的是3秒2。

说话人 3 00:45:54

他之前是7:3秒2，现在不是说1秒吗？

说话人 6 00:45:57

然后下面那些就是一些固定的，对吧？

说话人 3 00:45:59

就是 commander 组。向左变道、向右变道，跳出风格那些就是产品的那个需求。

说话人 4 00:46:07

还有第三个，还有第三个。

说话人 3 00:46:08

还有 POI，形成 POI。

说话人 4 00:46:10

形成 POI 是怎么理解的？就是。

说话人 3 00:46:12

就是。什么时候加 POI 组层，他把他搭进去了。

说话人 4 00:46:16

明白，那就是类似于地库。

说话人 3 00:46:18

对地泊车的场景。结合他的。其实泊车也类似于一个。

说话人 4 00:46:22

这种你可以画一个图例，对吧？

说话人 3 00:46:24

其实就在第二张里面，因为行车你有导航地图，泊车没有导航地图用的是我们的。

说话人 4 00:46:29

复用了还是复用了这个通道？

说话人 3 00:46:30

还是这个通道啊。

说话人 6 00:46:31

理解，这是你复用的第二条通道。

说话人 3 00:46:33

对，地图的都是这样的。这3个。然后应对三类需求，PIPO 的停车需求、泊车的接泊需求和加分和短时调整需求。

说话人 6 00:46:56

那我们是不是得。算一算就是最恶劣场景下的一些时间的。

说话人 3 00:47:03

最恶劣场景是不是就是人在动啊？是吧？

说话人 6 00:47:06

车在动这种呢。

说话人 3 00:47:08

车在动，车本来就在动。

说话人 6 00:47:11

目标物也是个车，也在动，停在前面那个车的旁边。

说话人 3 00:47:16

跟上前面那辆车，那是并线。那是行车，跟车的。你说泊车停在那辆车旁边，结果那辆车还在往前动，哼，是吗？对，然后就是。

说话人 4 00:47:26

磕上去了，或者是行车。

说话人 6 00:47:28

那或者像这种。主要思路就是泊车，分解三次泊车主要思路，因为他是先点餐，点完付款，完取三个点，那就泊三次。

说话人 3 00:47:43

其实不是泊3次，靠边停车吧。

说话人 6 00:47:45

但是有个问题，你比如说像专注这种，他对于你的车和窗户离。

说话人 3 00:47:50

你说那个精细，他程度很高，是吧？他一定要驳得，要过，那就是泊车。

说话人 6 00:47:55

不是，那我再问一下你，比如说焦师傅，他的特点是你取餐也好，或者干嘛也好，你的那个主驾的窗口要离他的那个主驾玻璃很近嘛。

说话人 3 00:48:07

那跟那个停车收费站，跟高速收费站一样的，很近的那个。

说话人 6 00:48:10

对，那这样的话是你们来，比如说字节，他最多告诉你的意思，他告诉你一个三维坐标还是。

说话人 3 00:48:19

他给我一个库位就行了，我可以自己选一个库位给他。

说话人 6 00:48:23

那你怎么确保这个库位你的主件能对齐到他那个窗口上？

说话人 3 00:48:31

你窗口不用对齐，就是对齐他那个这个障碍物，他这个不是一个墙壁，对吧？对。他的窗口是突出的还是平行的？平行的。平行的，那墙壁不行，墙壁附近的一个护卫就贴近墙的。

说话人 2 00:48:46

但是你怎么知道你是那个主驾的窗口？对，正好，对的，那个窗口不是你车头，对的那个窗口。

说话人 6 00:48:53

你们在美国试的时候它会自己去找吗？找那个处，就是你能感觉到它在找那个窗口吗？

说话人 5 00:48:59

会，就是它会靠那个窗口停的。

说话人 6 00:49:02

就是。那你 etc 过。窗口就是窗口。

说话人 2 00:49:06

有 etc。对，那你 etc 怎么。自动 etc。

说话人 6 00:49:10

那你们。不是它自动的，它不是人工的。

说话人 3 00:49:12

人工的我们不做，然后就是。人工都不需要人做了，你干嘛要人？未来都是自动的，员工现在有一个人工车道，如果客户需要选人工车道，他就自己选，他就选到人工车道。现在有一个这个 case。

说话人 2 00:49:26

我理解他，如果这样做了，人工车道现在。

说话人 6 00:49:28

所以这个我理解你，比如 travel through 这个抽象成基础能力就叫做泊车就精细化，泊车精细化这种到。

说话人 3 00:49:37

其实只要把这个库位画出来，泊车不是问题。

说话人 6 00:49:40

不是泊车，你，你要我的不？关键是这个库位要不？这个库位要。

说话人 3 00:49:45

那个库位画的要准，要非常准。对。不是那个泊车要准，因为所以5厘米之内他可以搞定。

说话人 6 00:49:52

库位谁划？他们划字节划。嗯，就是按现在这个方案。

说话人 3 00:49:56

得讨论德莱斯，我应该还没有这个讨论吧？这个场景。

说话人 2 00:50:03

是吧？没有具体的讨论那么细，就像你讲的。

说话人 6 00:50:07

我得想一想。但你想小女孩儿。

说话人 3 00:50:09

小女孩无所谓啊。不。小女孩是个人，她不，她而且会动，你假设停在她前面。她在这停了，其实她3米、2米、11米，或者说5米无所谓的。对吧？

说话人 6 00:50:22

你是说小女孩不需要那么精确？

说话人 3 00:50:24

对，小女孩是可以动的。你这个。

说话人 6 00:50:28

所以这里面的那个。

说话人 4 00:50:29

难点是在于前面有好多个小女孩，前面有一群。

说话人 3 00:50:33

那个就是只是加了个。

说话人 6 00:50:36

不是裴生，就如果真的是一群小女孩，如果真的字节来做，他一定能根据人的，就是他理解，理解，能 get 到你说的是哪个小女孩。比如咱俩交流，我说那个10个里面长得最漂亮的。是这个逻辑。对吧？那你肯定能理解嘛？那就是他现在想让字节理解完了之后告诉他。是。那个点，但是那这里面有个问题，比如说那10个小女孩站特别近。

说话人 3 00:51:07

前后。

说话人 6 00:51:08

他说的就是第三个。那也需要泊车，精度特别高。

说话人 3 00:51:13

不需要这个泊车精度。

说话人 4 00:51:15

你这样想吧，再想个简单一点的场景，就刚才我跟汇文说的，停公交车站119120路、30路三个牌子，它间隔大概在10米左右，但是它这边检测不到距离。停中间那个车位，谁出错了？

说话人 6 00:51:35

因为我现在都是先假设它能检测到距离。但是有些场景要求非常精确，就比如刚才那个德莱斯说。

说话人 3 00:51:43

我感觉不会特别精确，目前如果是他们编出来的。

说话人 6 00:51:47

那咋办呢？你就没法应对这种有些需求要特别精确的，你，比如我就要。

说话人 3 00:51:53

动态的肯定没办法进。

说话人 1 00:51:54

比如就刚才说那个德莱斯的。他就。

说话人 3 00:51:57

窗口位置。窗口的。

说话人 1 00:52:00

找不到。窗口位置。找不到。因为你不能停，第一是横向的距离，你不能太远太近。对，这个很难。其实就像 etc 一样，对吧？收费窗口。

说话人 6 00:52:13

支架能转动吗？

说话人 5 00:52:15

当然可以，因为欧美很多那个停车场都是要取卡的，他都会就是靠边取好卡，然后等那个抬杆以后他自动会走。

说话人 3 00:52:23

障碍物是可以很近的，就是贴行车道，贴障碍物很近没问题。但是你看，但是。我车。

说话人 1 00:52:29

但是他 FCD 至少这个取卡这个动作他就能识别到那个。

说话人 5 00:52:37

对。那个。取卡的机器。

说话人 1 00:52:41

取卡机跟杆又不一，不在一个位置。我不完全在一个位置，对吧？对。停得准吗？他们现在。上次说好像有一次不准，是吧？还是。

说话人 5 00:52:58

对，有一次应该是那个手动开的，我没记错。那个呢。就我去那个地下停车场不多。

说话人 1 00:53:05

德莱斯他准吗？窗口除了他自己起步之外，就窗口位置准吗？

说话人 5 00:53:13

挺准的，基本上他能停的话基本上都挺准的。

说话人 1 00:53:15

距离也准，就跟窗口的距离以及停的位置。

说话人 5 00:53:21

跟窗口的距离时准时不准。有时候会贴近窗口，有时候没有。

说话人 8 00:53:26

没什么占用。

说话人 1 00:53:27

但是跟窗口反正是相当于你车窗跟那个窗口是基本对齐的。

说话人 5 00:53:33

对，这个基本上都对齐了。

说话人 1 00:53:41

Chris，你说这个属不属于支架认知的范围，但是特斯拉。

说话人 3 00:53:47

肯定是支架要搞定的，但是这我没想到这个。

说话人 1 00:53:51

所以他得认，有一定认知这个，你这个窗口。

说话人 3 00:53:54

我没想到他的标的物到底是窗口还是墙壁？障碍物还是什么？标记物是啥？参照物是啥？他肯定有一个参照物的。对。无论是行车还是火车。

说话人 4 00:54:04

就是窗户呀。

说话人 3 00:54:07

不，不一定，我感觉他这个场景如果是窗户，他还得知道是德莱素的窗户，或者是这个取餐的窗户，对吧？他有明显的标志，明显的标记。

说话人 2 00:54:22

就是我理解你行进的那个，就是车道里面其实就只有几个窗户，不会有额外的。

说话人 1 00:54:29

首先他的车道就只有一个单车道。他就往只能往前开，或者是往后倒一点，对吧？

说话人 2 00:54:35

然后那一条基本上也不会有别的车。

说话人 1 00:54:38

但是那个薛总。反正现在美国那个就特斯拉的 FCD 得来速，它是不会自己进去，对吧？不会。比如找到通道的入口。找不到。这个购餐入口反正是先人，然后再激活支架，然后到那个地方他就知道。对，要触发，该停了。对。

说话人 3 00:55:01

他，所以他不是连续的。他只能说。

说话人 5 00:55:03

不连续，就其实你们也试过，就如果你导航到麦当劳，他就到麦当劳停车场。是的。对，你要手动开到那个通道里。

说话人 3 00:55:10

我以为美国它会高级一点。

说话人 5 00:55:12

点一下那个 self driving 的那个按钮，然后它就开始自动走这个通道。

说话人 1 00:55:17

对，你先把它送到通道里。对。送到通道激活。对。那我就怕说我们得比他做的再牛一点。

说话人 3 00:55:26

我感觉他不好说，因为不一定是。我感觉他这样的不好说，不一定就是完全通用的能力去搞定的。

说话人 1 00:55:33

你是说图吗？

说话人 3 00:55:34

感觉不像。你说图吗？不是靠图吗？那他靠什么能力？就。

说话人 5 00:55:39

就。

说话人 3 00:55:39

但他每次都准。

说话人 5 00:55:40

那个口我都没开通，他都可以，那个。

说话人 1 00:55:42

就，但是他每次都准。就停的位置。所以我怀疑他是。只是说他起步有一次应该有，就是餐没做好，他就往前开了。

说话人 3 00:55:52

没拿到交易时间的控制。

说话人 1 00:55:54

因为他写好像。

说话人 5 00:55:55

对，他是一个固定的时间。

说话人 3 00:55:57

他没有控制，我就是说他可能把这个作为一个单独的 feature 做了。后来做了个水弹，做了一个单独 feature，而不是说用。

说话人 1 00:56:05

单独 feature 我感觉特斯拉应该不会跟贵司一样不会去做。

说话人 3 00:56:12

但是这个描述我感觉就很奇怪，对吧？他这个感觉不像，那这个我们得再，我再问一下他。看来他最近就没有调查了。行，这个。好啊。

说话人 4 00:56:24

要不？那我问个问题，你看你就算你第三步，对吧？你左转右转这种，你这种表达，这种异步的，和你这种端到端的这块实际上是有冲突的。

说话人 3 00:56:36

对，他在左转右转，如果在行驶段，他还是 PPT 的部分。ppt。对，你看左转。你要前面你就漫游，你得在前面，这个。

说话人 4 00:56:46

那你最下面那个 command 嘞这块。

说话人 3 00:56:50

这是实时的向左变道、向右变道。我想的是这个，就是实时的这种。其实这个不需要用这个来做左右转 PPT 就可以左右转，因为它。你向左转，向右转，不能支持特别快的向左右转，它还有耗时的问题啊。

说话人 4 00:57:05

对啊，那你第三个是到底是做什么的？

说话人 3 00:57:08

第三就是实时的开慢一点，开快一点，风格调整。

说话人 1 00:57:13

哪一个？

说话人 4 00:57:13

向左变道，我讲的就是向左转，向右转。变道。

说话人 3 00:57:16

变道，向变道。变道可以。

说话人 4 00:57:19

变道就是这种异度的。

说话人 3 00:57:21

变道可以，因为变道，他虽然发出了变道，他只是变道建议权，但是真正的变道还是要看当时的自驾场景。就像。能不能变？

说话人 4 00:57:30

就是给个建议，对吧？

说话人 1 00:57:33

这个没问题，就像拨杆变道一样，他实际变不变这个没问题。

说话人 2 00:57:38

主动打拨杆和那个你语音给他打拨杆应该是一样的。

说话人 1 00:57:42

但问题是这个的好解决。

说话人 3 00:57:46

就比如说你说前方路口左转，那就肯定要改 GPS 的交通灯的信息。

说话人 6 00:57:55

那接下来是不是比如说刚才泽民投的那张表，每一个要看一下？

说话人 1 00:58:03

你刚刚说有三类，一个是行车的路线，我是个 POI，是吗？对。还有呢。还有这个 command。command 就是直接的控那种控制。直接控制。开发一些控制。

说话人 6 00:58:20

我继续，就接下来就是，就我们这块还干活吗？就是根据产品里的那张表，要看每一个具体，比如我用这张图的话，谁去做什么？行还是不行？对。是吧？强哥，你觉得 ok 吗？OK。

说话人 8 00:58:41

但是就是我觉得总的原则肯定是跟。周末会议是一样的，就是我们窗外的这种感觉，我觉得应该就不在我们这边，对。

说话人 6 00:58:56

但现在跟他们这个就。理解不一致了。

说话人 8 00:58:59

就是像这种 VLA SDK 的话，我们之前理解的就是比如说你像向左转，我把这个左转的这个语义指令给他，然后他就执行嘛？

说话人 3 00:59:10

这个你在上面都能弄，我觉得只要你能改都没有关系。

说话人 8 00:59:16

但像那种窗外的改。

说话人 4 00:59:17

关键就是你说的不是那么及时的嘛。

说话人 6 00:59:19

对。

说话人 3 00:59:20

这个没事，所以。特别急的，就最下面的那个通道。对，下面那个反而是实时的。

说话人 6 00:59:28

就是规则实时的，你现在能框定几个范围吗？

说话人 3 00:59:31

我已经框，就是昨天应该秀了一个，我给了一些接口。

说话人 6 00:59:35

就是你可以去明确。

说话人 3 00:59:37

像右边的最这些。

说话人 4 00:59:39

有一个代码什么的。对，我有写一个 planner。

说话人 3 00:59:43

这个是吧？对对，你看速度调节、时序调节、风格调节变道请求。左右边是 Protocol buffer 的定义啊。

说话人 6 00:59:52

就相当于这个所有的。

说话人 3 00:59:55

command 的示例啊。那就这4类。不是，这是现在的四类。我们的四类应该是纵向控制类加减速时序调节、横向控制类变道，还有这个风格，调节类驾驶风格，还有这个自驾启动启停类。什么启动自驾？

说话人 1 01:00:13

对，激活之家。

说话人 3 01:00:14

对，就是非导航类的就不用这个，上面那个非导航类就用这个，这是个示例。然后这个也可以扩增，因为它的端口可以支持扩展。如果以后有新增的，我们会加，这应该比较好理解。

说话人 3 01:00:52

诶强，这个有问题吗？这个理解。就你给我们的 VSK，我们直接可以做这个协议接口，就这个，就这些。

说话人 8 01:01:12

这个我得仔细看一看，就是我们得根据那个 query，然后。

说话人 3 01:01:17

看能不能映射啊。

说话人 8 01:01:18

对对，就是我觉得这个肯定要根据 query 来看。

说话人 1 01:01:23

行车场景中，我说靠边停车，停在那个红色衣服那儿，那个属于泊车 POI。

说话人 3 01:01:32

pi Po。不是泊车还是 PI Po？

说话人 1 01:01:35

靠边停车 PI Po。

说话人 8 01:01:40

比如说像这种驾驶风格这种，对吧？这种。就是我们有没有约束之类的？

说话人 3 01:01:46

我后面有设置驾驶风格诶，这个全吗？他可能后面还有吗？子弹吗？没有了。哦，里面有定义的叫风格几123，是吧？

说话人 8 01:01:56

就是如果用户说的比较模糊的，我们是需要映射到你对应的那个具体的上面去，对吧？

说话人 3 01:02:03

用户肯定不能模糊，不是说咱们要把它交多轮交互，把它变成确定性的标准吗？或者我们 default 就我们认为就是默认。

说话人 8 01:02:12

就是他可能。意思是那个意思，但是字，或者说。

说话人 3 01:02:15

那没问题，那肯定要再给你。

说话人 8 01:02:17

对。

说话人 3 01:02:28

诶，这个是后面发的是 PPT 吗？

说话人 6 01:02:31

就是卓爱发的呀。他发的这个东西。

说话人 8 01:02:36

好，这么多 PPT。

说话人 6 01:02:39

他发的是这个吗？我就是把他那几页。没事。拷贝过来的，一样的。

说话人 3 01:02:44

那我理解，文档上应该有一个细节。没事。那他没发，他就发的这个。那个没关系，我们在定义工作层定义对接口的时候，我可以给你。好的。接口的话。

说话人 6 01:02:57

所以我还是啊。就是我们定下来。

说话人 3 01:03:01
根据产品的表，是吧？

说话人 6 01:03:02

对，就是你想假设我们汇报，我们肯定要汇报，说就汇文，不管讲的那些场景是什么，但是最终老板肯定想知道的是这些产品最后的技术方案，大家各自的分工是什么。那我们无非刚才就是就泽民投的那张表，所有的那些 d 列应该都可以涵盖我们的那些东西了。那就是把地点的那些东西分别看一下，技术方案是什么。然后写一下哪一部分是。就是这个可以的，你想想，就是我才讲的就是泽民那张表，泽民你要不帮忙？再就是不是你，你，对，就是我，就是你，只要你这边基于他那张表，比如他那张表发给你们，你们基于那张表去。在那个表加几列。

说话人 3 01:04:00

我可以把它，我们可以把它分类分成。就是。停车场接驳类停车，那个行车的这个靠边停车类，还有这个什么控制？

说话人 6 01:04:12

但我理解，其实就是。就是。对。其实他那个 c 列我感觉有点像分类，还是说你们要你再重新，再根据你的技术？

说话人 3 01:04:24

我看好像。

说话人 2 01:04:25

c 列其实基本上就分了驳和。

说话人 6 01:04:28

或者你可以重新分类。就是重新，因为你可以，就是因为这是场景正向的拆出来的，对吧？就是你反过来可以重新。

说话人 3 01:04:39

我觉得我问一下问题，泽民，如果这个第二行的，也就是第三行的 d 列，是不是已经表达了所有泊车的 POI？

说话人 7 01:04:49

这个吗？对。

说话人 1 01:04:51

肯定不是所有。肯定不是。它只是示例。

说话人 3 01:04:54

它是示例，是不是当前需求表中所有泊车的 POI 目前列着的？有没有其他的 case？你又说了这个也有 POI 类型。

说话人 7 01:05:08

你是想让我们给你枚举完整吗？还是说是。

说话人 3 01:05:11

就是完整的需求，是吧？对外类型有电梯口的、出入的、充电桩的。车店的楼栋号的，对吧？还有底下其实有那个车位号，对吧？对。对，这些是不是其实我理解都是属于 POI 了？

说话人 8 01:05:27

那这个就多了。

说话人 3 01:05:29

这个很多。就这份需求表里是不是还有其他地方又描述了这个 POI？还是只是这一个表格就已经完成了所有的泊车的需求？

说话人 7 01:05:38

应该是其他地方还有 POI 的。

说话人 3 01:05:40

还有吗？

说话人 1 01:05:42

我看一下，比如说这个区小区的出口入口。

说话人 3 01:05:51

感觉有些是一样的呀。这些。这不是 POI，这应该是放上面那个。

说话人 5 01:05:57

还有什么公交站信息，什么商铺？

说话人 3 01:06:01

那应该是行车的公交站商铺行车的那个接客点嘛。

说话人 7 01:06:09

这不是上面吗？

说话人 3 01:06:11

这个上面有，诶，这个是，这是行车的吧。对。行车的就是导航的，我这个可能这个类别的确没办法直接去分，我们可能还得晚一下，看起来这个感觉有点复杂类型。就是有些你也描述的 POI，其实它是行车的路边临停，是吧？其实这个靠边停车点。

说话人 1 01:06:37

对，或者是目的地终点的。

说话人 3 01:06:39

对，不是就没有，我们没有统一认知这个地方。这个能整理一下，如果这个整理我们就可以依据这个把它加进去。

说话人 6 01:06:55

就是 Chris，你的要求是什么？

说话人 3 01:06:57

我的意思是把泊车的。就泊车，就是停车场接驳行车的，这个靠边停车接客。还有这个指令，控制指令，这些得分出来哪些是这个需求的人？

说话人 5 01:07:11

其实就我刚刚一开始画的这个嘛？

说话人 3 01:07:13

对对对。有哪些？对对对，就那个。对。那样我们就能根据他的 PUI 的标签，还是行泊车 DPE 的这个途径点、目的地、停车点和风格，就控制指令内把它给区分开来，然后再判定哪些是目前还没做到的需要做的，哪些是正在连方案可能都还。包括他们，比如说修改了，对吧？他们也得评估，就是也就达成了我们产品哪些一级需求可以搞定，哪些就是类似于这个如果有编号，然后你们可以把它再聚合起来。

说话人 2 01:07:53

然后对到我们那个 roadmap 123 里。

说话人 3 01:07:55

对，那你这个需求是不是可以在我这实现一期能实现我就可以根据我的那个我们的评估结果，一期需求编号一能实现之类。

说话人 1 01:08:05

那现在就是我看一下是不是四种了？就是一个是行车的 TPT，对，前面左转右转掉头，对吧？然后。泊车的 POI。对。

说话人 3 01:08:16

然后 POI。

说话人 1 01:08:17

接。接。接泊。然后还有 command。对。控车的指令。对。变道调速啊。对。另外一个行车 Pipo。

说话人 3 01:08:27

Pipo 跟第一个应该是一样的，它也是通过那个。特别的信息，Pipo。

说话人 1 01:08:32

是。也是，这个也算是吧？对。

说话人 3 01:08:39

其实就是慢思考的两种。不是。然后快的就是一种。

说话人 1 01:08:45

但是行车 TBD 它也不一定是慢的。

说话人 3 01:08:50

不慢吧。至少1秒，至少2秒，3秒。对。

说话人 4 01:08:53

他讲的 PPT 就是前方左转，前方右转。

说话人 3 01:08:57

对对对。前方红绿灯路口左转右转。

说话人 1 01:09:00

对，然后一，或者是我开着即将到目的地，其实你会，当然你会。对，然后我们会说，比如说停在那个什么什么的旁边。

说话人 3 01:09:15

再加一条。加一句，往前再开一点，往左边坐一点。

说话人 1 01:09:20

往前再开一点，也算是。

说话人 3 01:09:22

类似。

说话人 4 01:09:23

OK。比如前面红色，前方红色。业务教练在旁边，这个他也把它作为 PPT。

说话人 3 01:09:30

再去往前面。那是靠边停车，对。对。如果是精准停车泊位，那就走自选泊位 POI。

说话人 4 01:09:36

POI 就是精准的，就和你地图的承包的方式三种，对吧？

说话人 1 01:09:49

所以泊车的 POI 就是一个精准的停车位。

说话人 3 01:09:53

泊车的 POI 是能支持各种类型的停车库的场景。然后停车位也可以。

说话人 4 01:09:59

我再帮你总结一下这个没有导航的园区，地上或者地下。是一个自见。

说话人 3 01:10:07

对，地上可能还要再讨论，因为这个模糊比较模糊，不好分地下一定是。

说话人 4 01:10:15

然后字节现在比较明确的答复就是舱外感知做不了。对。现在很明确的告诉你这样做。

说话人 3 01:10:24

所谓舱外感知做不了，不是说识别不了这个拉红色行李箱的人。

说话人 4 01:10:30

这个能识别，但是不知道。

说话人 3 01:10:32

但是无法转，应该我理解，应该具体的说法应该是他无法转过来。修改 PPT 他们不知道对一下，对吧？能不能修改？如果他那个 KFC 都能修改，我理解这个记录状态是通的，但是也可以答复目前不支持。可以的，我觉得没问题，就咱们把自己的官方答复，李书苗不是说吗？

说话人 4 01:10:50

这个要诶，李强人这个有两个信息，就是他舱外感知不行，是指测距不行，还是说对这种泛化性也不太行？必须要搞清楚这个他 TB 到底能力边界什么样的可能澄清一下。

说话人 1 01:11:08

那比如说待会来这个下课点来接我，这个是属于什么？

说话人 4 01:11:12

有好多事情你做不了就做不了。

说话人 3 01:11:13

待会下课点来接我。这个价格点是地下还是地上？

说话人 1 01:11:17

地上地下都可以。

说话人 3 01:11:19

地下就是走地下，地上就走那个目的地，其实都是目的地。对。目的地就是如果有导航就走导航，没导航就走我们的。

说话人 4 01:11:26

对，刚才那个强哥就是我理解咱们有句话。

说话人 3 01:11:29

没导航就走我们的。

说话人 4 01:11:30

可以再深度的挖一下，就是场外，感觉咱们现在不是不太行嘛，对吧？他是属于正式的。他是测距不行，还是说对这种泛化型模糊定位啊？

说话人 3 01:11:40

我觉得属于。

说话人 8 01:11:40

就是我们泛化感知的一个成本。就是一个是我们用的模型比较大，然后我们会比较慢，然后第二个是我们现在没有。

说话人 4 01:11:48

实验比较慢。

说话人 8 01:11:50

另外是我们基本上没有什么仓外数据。

说话人 4 01:11:53

仓外数据，那我理解不仅仅是测距了，仓外的泛化性可能也一般。

说话人 3 01:11:58

对对对。

说话人 6 01:11:59

这个我有点不理解字节本身的 seed 大模型，它是个通用模型，其实它不分什么仓内仓外。

说话人 8 01:12:06

但是你经过训练以后，它的通用能力会下降的，如果你没有这种数据去补充它。

说话人 1 01:12:14

就它通用能力，只能给你生成一个动画片。

说话人 8 01:12:18

它有一些通用能力，但是如果你没有高质量的这种仓外数据去在训练的时候，因为我们加了仓内的数据，如果你不加仓外数据去补它的以前的那些通用能力会大幅下降。

说话人 4 01:12:31

那我再跳一下，就是说你比如说我们拿了个手机豆包，用 c 的 1.8 和 2.0 来扫一圈，它实时性还可以，然后也能识别出车位。那个。就是我不一定端侧，我走云端，有没有可能性啊？

说话人 8 01:12:48

拓展一下云端，成本太高了这边。

说话人 4 01:12:51

TOKEN，对吧？

说话人 8 01:12:52

对。

说话人 3 01:12:53

就是云端的模型有这个能力，车端的模型目前没有这个能力。

说话人 8 01:12:57

也不能说有这个能力，就是我们要求一般都很高，比如说达到90、95，对吧？云端的这种基模肯定也做不到这个水平，那只能说因为他是千亿模型，效果肯定会好一点。

说话人 4 01:13:09

实际能力肯定是高很多。

说话人 8 01:13:10

对，但是他估计也就能做到个70左右。

说话人 3 01:13:14

所以他准出不了，是吧？你的意思是他达不到验收的标准？

说话人 4 01:13:17

准出的标准。对。对。指标不大行，预计现在。7B的大概时间到2秒左右。

说话人 3 01:13:32

差不多。诶，那我就问点问产品的，那产品对于这个泛化性它的识别准确率有多高？有没有要求？70十次识别，7次错了，对的，3次错，有没有问题？不能这样。不能这样，是吧？比如说它识别前面红色的小女孩，它识别错了，前面搞一个老人，是吧？不行，是吧？不行，就是如果是误差大。强大当然不行，我的理解是，今天的强大肯定不是未来的强大。

说话人 1 01:14:06

只是说比如停在那个他已经识别到红色的那个女孩，这个准确率肯定是要高的。至于停在那个红色的女孩这个旁边，多少是前一点还后一点，还左一点，我觉得这个是没有问题的。

说话人 3 01:14:21

就你还是要求它很高，那这个的确也跑不了。

说话人 1 01:14:23

就你不能说。对吧？

说话人 3 01:14:26

它其实是70×70。七七四十九就50不到，来，泛化也弱一点，然后这个距离也不准。

说话人 8 01:14:41

这种东西肯定需要标大量的这种。数据根据你的业务场景去调的。

说话人 6 01:14:49

一般市面上准确率基本都是95~98了。对。

说话人 3 01:14:53

私下我们要求是这样。

说话人 4 01:14:55

私下也是这么高。

说话人 3 01:14:56

那怎么办？怎么实现的？我只能先写上，怎么办？比如说字节有没有想法？要做吗？那不做就。那我不做了。

说话人 4 01:15:08

就如果不做，还有没有就是。

说话人 6 01:15:11

不是，这个就是相当于怎么解决这个技术难点，现在不就相当于这个需求没办法实现了吗？

说话人 3 01:15:17

带回去讨论一下，我带回去讨论一下。都得讨论一下，都得讨论一下，我觉得也，你们也思考一下。

说话人 8 01:15:23

我们这边都没法跟老板讲，因为老板已经记得上次那个结论了。

说话人 6 01:15:27

是不是，你可以告诉老板，现在这个事儿搞不下去了。

说话人 8 01:15:31

我说一下吧。

说话人 4 01:15:32

那也蛮严重的，你3月15号要给贾总那个。

说话人 6 01:15:37

那也有这种可能，就3月15号我们告诉贾总，这件事儿搞不定。

说话人 4 01:15:41

不做了，因为。

说话人 5 01:15:43

就没有漏洞，我觉得这确实，如果对技术要求是像人一样能够做到，就看到什么，就比如洗车店，就比如途虎洗，途虎养车这个能识别，但是比如公园门口就是有一个临时的摊子也要让他识别，我估计这个。

说话人 3 01:15:58

这个不需要。

说话人 5 01:16:00

对，是的，所以我们可能还是把我们觉得最高品就高感知的那些，比如电梯口、出入口、充电桩，然后比如什么就是快餐店。

说话人 1 01:16:10

不是我，我现在担心的是什么呢？就是你，你是想收敛成几个 type，但是用户是不会的。

说话人 5 01:16:22

对用户肯定不会吗？

说话人 2 01:16:24

就会出现一些。

说话人 1 01:16:25

因为他看到什么是临时性的？因为这些东西好多都是可能是非常临时的。他脱口而出，就按说的可能就是，哎，停在停往，就别停在那个摊贩旁边。

说话人 5 01:16:40

这种怎么说？就现阶段可能只能通过一些人机交互，比如说我识别不到，就再问他一下，你能说的再具体一点吗？就比如我，比如在中石油有一个里面有一个洗车店，其实他根本看不出来的，就比如按照现在模型的这个能力，可能只有人能看出来，然后这时候比如我们再给他反馈说能不能描述的再详细一点，有没有什么标志性建筑？然后再跟他说我是要停在加油站里面的这个洗车店，然后他可以通过加油站的这个 POI 来看。就，否则感觉现在也就完全卡在这里了。

说话人 1 01:17:18

你那个停停的那个洗衣洗车店，是吧？对，洗车店。洗车店这个东西，就是我觉得这个可能，我觉得这可能是比较难的原因，是洗车店这个他可能。

说话人 5 01:17:35

更容易看到。

说话人 1 01:17:36

他只能去搜导航，他肯定不是通过去，看来去识别的。

说话人 3 01:17:43

就是。

说话人 5 01:17:44

看的这个范围，我们是不是要给技术定一个？还是就我们要求就是像人们看到的这个理解能力一样。

说话人 5 01:18:04

其实说白了就是把这些动态、静态的这些参照物分1分优先级，比如说我们觉得这些是，其实是你那个 f 内其实也分了嘛。但是你这个是根据场景来分的，否则就变成逸轩说的那个，就变成3:10五块钱交个加绒行和不行。

说话人 1 01:18:28

不是我，我想一下。

说话人 3 01:18:32

那应该有些行，有些目前还没有找到行的方法。

说话人 5 01:18:34

对，我的意思也是，不是找一个折中的这种，就是我们可能做到可以60%或者70%的这个类别，然后有些确实用户如果随口都说的话。我们就给他一些就是指令交互，就像他 block 也是这样的，我跟 block 说我要去哪里，然后再去哪里，这种才能识别。然后我跟他说你吧空调高一点，我有点热，他就说我现在还不支持，你可以什么？通过设置里面自己去调节。

说话人 1 01:19:05

不，这，对，这个我觉得都想一下，可以先约束一些范围。那这个范围就又变成一个异常规则的事情。他又在写规则。就像以前我们在写，我们，我们写特种车，我把所有的互联网上的照片全部筛选出来，侧脸、正脸、倒着的、翻车的，我都要给感知。我说这是特种车。模型的。

说话人 3 01:19:49

被回到了。

说话人 4 01:19:50

所以其实我想的就是还是 AR 的自己的能涌现或者模型的迭代有一定的泛化性。

说话人 1 01:19:58

对，对吧？

说话人 3 01:20:04

所以我很关心基座稳定到底能不能稳定，如果基座模型都很难，你这个房价、这个需求就很难。是。

说话人 4 01:20:14

还有现在这种方案设置的一几个通道，固定的几个 TOKEN，它的泛化性会不会有负面？

说话人 1 01:20:22

因为它的这个泛化性，我总觉得它可能因为这些场景都不是像具身一样，它是要去，比如通过它的手去拿一个东西，如此精准。对吧？

说话人 1 01:20:44

它是理解一个场景，理解一个物品。对泽民有什么想法？

说话人 7 01:21:03

我其实还是想的是，因为我刚才的讨论的是考虑的是要不要做枚举，然后可能把这些点都枚举出来。然后。前期应该是先这样，然后但是我理解现在。

说话人 3 01:21:19

这些事情我们是可以做。

说话人 7 01:21:21

对，这个事情可以做，但是第二种的方案是我也想的是用模型它自己去进行一些涌现一些 renew，然后它可以自主去判断一些东西，并不是说让我们把所有的点都枚举给它，然后让它还靠之前一些规则判断去做这个事情。对，我理解应该是靠第二种的形式，它是一个 AI 时代的一个。好的一个汽车我会这么理解，但是做第二点的话，它又有一些难点，是它那没有那么多的东西，其实理想之前他也在考虑是用第二种方案，就是靠 AI，靠那个 mind GDP，然后去。

说话人 1 01:22:11

其实就像你看自动驾驶的这个无保护左转，你哪能穷举无保护的时候，这个车的行为怎么博弈，对吧？所以不是不用陈列数据啊。

说话人 3 01:22:23

不是陈列数据产品，第一是给这个用人类看的。对。人类看的当然要给列举一些类别。至于那个 TOKEN 的输入，那是根据咱们这个可以自己加了，甚至以后主要是咱们也不是一个模型，他们也不是一个模型，就不是这个事了，他们两个模型当然要定义好他们的输入通道接口了。对吧？哪怕你是 language 文本，最后也是把它翻译，也是要取出来。TOKEN 也不是说所有的这个文本全部输入了，但是要去渠道去。

说话人 1 01:22:53

那你的意思还是要尽可能列举一下。

说话人 3 01:22:58

对对，我们现在来说肯定要列举一下，不然你怎么给人类去展现你到底80%的需求能做，还是60%的需求能做呢？对吧？你这，咱们现在你怎么做？你怎么给人类世界去说这个事呢？对吧？你比如说你给那个3月15号汇报，你说哪些需求你得有个量化支持，对吧？哪些需求我们是立即实现？哪些需求？这个方案是存在有什么问题，对吧？你可以不用做这个事，你这个你也可以用 AI 来做，我觉得你

也可以用 AI 来做，就把它这个需求去对。甚至他可以帮你想一想有哪些类别你想到的。可以的，没问题。至于咱们的这个通信肯定还是要维持，一定要不确定好。这个涉及到座舱和支架这个通信，然后他也给你留，我们也留了通道，留了一个这个指令和都出一个通道。

说话人 1 01:23:53

因为上次有一些例子，比如说他可能就是一种常识，这种常识你很难说，比如说取餐的时候你就不应该下雨的时候，你不应该到窗口立即把车窗摇下来，对吧？而是说人家要递餐的时候你才摇车窗。这种东西它就是一个示例，能想到。但你要把这个世界的所有常识都举例吗？你其实很难。

说话人 4 01:24:23

这讲的是泛化性。对。用模型自己去。

说话人 6 01:24:26

就是哪怕一个场景。

说话人 3 01:24:28

那这里的矛盾点就是我们无法穷举所有的泛化场景，但是又面临着这个整个车控的逻辑特性。

说话人 4 01:24:38

我想我感受，就现在我感觉咱们 EEBM 这个基本上按照就是来了一个需求。然后拆解的任务还得。

说话人 3 01:24:47

那也不行，因为他已经进化了。没有，他们现在基本上也是模型。他也进化过 LSP，自己去。

说话人 4 01:24:53

我知道，但是现在我们现在每一个都是按照这个场景去。

说话人 3 01:24:57

那场景你肯定要分了，不然分大家有需求，你没有需求投入，他怎么自动化去挖数据、认识数据呢？这还是要产品，所以你没有类别、没有输入，就靠人来说，你要进化，对吧？不行啊。

说话人 1 01:25:13

这，这个是可以的，就是我们还是可以，就是把能够列举出来的高频的或者典型的或者是比较亮点的一些能力或者是场景列出来。包括他的这个一些标签。

说话人 2 01:25:31

但是标签我们只能给实例，没有办法。

说话人 3 01:25:34

对，没问题，这个我觉得都没问题，因为我想过了之后，对，因为后面你要增加 TOKEN 的，你要增加这个输入，要想一下这个我们可能扩展的场景能不能支持再怎么增加标签，增加 TOKEN 之类的啊？肯定是要允许的，不然你现在的场景，但是实话实说，现在场景已经够多了，已经够复杂了。够复杂了。对。我觉得。

说话人 2 01:25:58

我理解现在只是能力那个，但是具体的那个详细的标签其实没有重置的很。

说话人 3 01:26:05

但是我认为电梯口、出入口、充电桩、洗车店这些楼栋已经涵盖了。很大程度上的迫切需求。因为我们也想知道现在。

说话人 1 01:26:23

行呗，那我们还有什么？我们先回去理一理，光讨论没有意义啊。

说话人 3 01:26:32

对。好吧。

说话人 6 01:26:33

不是，我们主要是定一下，就是你们这边就是位子，你这边需要产品输入的是最后。

说话人 3 01:26:41

就是刚才那个分类别行车、火车、自行车。

说话人 6 01:26:44

还是这个形式吗？还是什么？

说话人 3 01:26:45

可以这个形式。可以这个形式。你可以加一个，加一列，然后我们在后面。再去补吧？哪个？比如说哪个类别他需要这个 POI 什么之类的？然后我们。

说话人 7 01:26:58

还有什么嘞？有什么？行，稍等一下。

说话人 1 01:27:03

行车。迈腾 TPT， 然后还有泊车的 POI。

说话人 3 01:27:11

应该不会出现一个需求，有两个标签吧。

说话人 7 01:27:13

有可能有。有可能也会有。

说话人 3 01:27:14

那能不能拆一下？

说话人 1 01:27:16

就是你指，比如说。

说话人 3 01:27:18

我怕你一个需求里面一大堆，然后到时候就分不开。

说话人 1 01:27:24

不是，你是指一个需求里面可能既涉及什么。

说话人 3 01:27:27

既涉及特拍特，又涉及接泊，再加控制指令，咱们这不就是组合需求吗？

说话人 7 01:27:31

有，你像下边这。

说话人 1 01:27:33

前面过了红绿灯，左转靠边停车去接那个穿红衣服的人。小女孩。

说话人 3 01:27:41

会不会这样，对吧？会。

说话人 7 01:27:42

就是他能够在抽象成。对啊。你像下边这种复杂指令的，它基本上都是有。

说话人 3 01:27:49

复杂指令，是不是上面那个简单指令都涵盖了？就是他基础能力都涵盖了，不需要了。对。那就行，那没问题，那底下复杂指令就是组合的。

说话人 7 01:27:56

组合我们就管。对。

说话人 3 01:27:58

组合就别管了，组合成时序非常复杂，然后这个。去串联而已。对，串联的问题。

说话人 7 01:28:04

行程 PPT 还有什么来着？

说话人 1 01:28:06

哦，我发给你了。

说话人 7 01:28:07

行，我一会看。好，那就先这样。

说话人 6 01:28:11

这大概什么时候搞好？差不多。那可能。

说话人 1 01:28:17

肯定明天了呀。明天就行。对呀。

说话人 6 01:28:20

那就明天 Grace 我们直接基于他们那个输出拆一下。

说话人 2 01:28:25

我不是，我理解是我们明天下午这个的输出才能有，但是我理解你们可以先针对于那个目标特征物怎么对齐。是不是能通过四周务对齐那个最难的？你们可以先聊，我理解这样。

说话人 3 01:28:37

是强哥。

说话人 1 01:28:38

不，这个需求已经年前已经确定，现在只是说要。